

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Informe y Manual de Implantación del Software (Entorno Local)

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1. Ficha Técnica y Requisitos del Entorno

1.1 Requisitos de Software y Herramientas

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS o Linux.
- **Motor de Base de Datos:** MySQL Server 8.0 / XAMPP (Control Panel 3.3+).
- **Entorno de Ejecución Backend:** Java Development Kit (JDK 17).
- **Gestor de Dependencias Backend:** Apache Maven (incluido vía `./mvnw`).
- **Entorno de Ejecución Frontend Web:** Node.js (v18+) y npm.
- **Entorno de Ejecución Móvil:** Flutter SDK (v3.x) y Android Studio (Emulador o Dispositivo Físico).
- **Control de Versiones:** Git.

1.2 Mapeo de Puertos y Direccionamiento Local

Componente	Tecnología / Framework	Puerto Local / Ruta	URL / Punto de Enlace
Base de Datos	MySQL (XAMPP)	3306	localhost:3306/lavadoras_db
Backend API REST	Spring Boot 3.x	8080	http://localhost:8080/api
Documentación API	Swagger UI / OpenAPI	8080	http://localhost:8080/swagger-ui/index.html
Cliente Web	React + Vite	5173	http://localhost:5173
Cliente Móvil	Flutter (Emulador Android)	N/A	Puente IP: [http://10.0.2.2:8080/api] (http://10.0.2.2:8080/api)

2. Procedimiento Paso a Paso de Instalación y Despliegue

2.1 Paso 1: Configuración de la Base de Datos (MySQL / XAMPP)

1. Iniciar el panel de control de **XAMPP** y activar el servicio **MySQL**.
2. Acceder a **phpMyAdmin** (<http://localhost/phpmyadmin>) o a MySQL Workbench.
3. Crear la base de datos ejecutando el siguiente comando SQL:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS lavadoras_db CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

4. Verificar que las credenciales de conexión estén alineadas con las variables de entorno local (`spring.datasource.username` y `spring.datasource.password`).

2.2 Paso 2: Despliegue del Backend (API REST — Spring Boot)

1. Abrir la terminal de comandos y clonar el repositorio del Backend:

```
git clone https://github.com/tu-usuario/Backend-lavadoras.git
cd Backend-lavadoras
```

2. Configurar las variables de entorno local o verificar el archivo `src/main/resources/application.properties`:
`spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/lavadoras_db?useSSL=false&serverTi
mezone=UTC`
`spring.datasource.username=root`
`spring.datasource.password=`
`spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`

3. Ejecutar las pruebas unitarias para validar la integridad del código:

```
./mvnw test
```

4. Iniciar el servidor Spring Boot:

```
./mvnw spring-boot:run
```

5. Confirmar en consola el mensaje `Started Application in X.XXX seconds` y verificar el acceso a Swagger UI en el navegador.

2.3 Paso 3: Despliegue del Cliente Web (React + Vite)

1. Abrir una nueva terminal y clonar el repositorio del Frontend Web:

```
git clone https://github.com/tu-usuario/fronend-lavadoras.git
cd fronend-lavadoras
```

2. Instalar las dependencias del proyecto:

```
npm install
```

3. Iniciar el servidor de desarrollo en entorno local:

```
npm run dev
```

4. Abrir la URL `http://localhost:5173` en el navegador y verificar el correcto consumo del catálogo y login.

2.4 Paso 4: Despliegue del Cliente Móvil (Flutter)

1. Abrir una nueva terminal y clonar el repositorio de la App Móvil:

```
git clone https://github.com/tu-usuario/app-lavadoras-movil.git  
  
cd app-lavadoras-movil
```

2. Descargar las dependencias del SDK de Flutter:

```
flutter pub get
```

3. Verificar la conexión del emulador Android o dispositivo físico:

```
flutter devices
```

4. Ejecutar la aplicación en modo desarrollo:

```
flutter run
```

3. Registro de Repositorios y Gestión de Proyecto

Componente del Sistema	Repositorio Oficial GitHub	Estado de Sincronización
Documentación e ISO 25010	api-lavadoras-calidad	Sincronizado
Backend REST (Spring Boot)	Backend-lavadoras	Sincronizado
Frontend Web (React/Vite)	fronend-lavadoras	Sincronizado
Aplicación Móvil (Flutter)	app-lavadoras-movil	Sincronizado
Tablero Kanban (Gestión TIC)	Tablero Trello — <i>Pruebas e Implantación</i>	100% Finalizado

4. Plan de Verificación de Cierre de Implantación

1. **Prueba de Registro e Inicio de Sesión:**
 - Creación de un usuario con rol `ROLE_CLIENTE` desde el frontend web y login exitoso devolviendo el token JWT.
2. **Prueba de Transacciones e Inventario:**
 - Agregar una lavadora al carrito, confirmar el pedido y validar en MySQL la disminución automática de la columna stock en la tabla lavadoras.
3. **Prueba de Interoperabilidad Móvil:**
 - Iniciar sesión desde el emulador Flutter conectando a 10.0.2.2:8080, visualizar las órdenes activas y cambiar el estado del pedido.
4. **Verificación de Repositorios:**
 - Todos los componentes cuentan con sus respectivos archivos README.md actualizados con instrucciones de despliegue y código fuente libre de credenciales expuestas.

Referencias

Sommerville, I. (2011). *Software engineering (9th ed.)*. Addison-Wesley.

Spring Framework Documentation. (2024). *Spring Boot Reference Documentation*. Spring IO. <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>